平成 20 年 8 月 19 日(火)

10：00～12：00

# 平成 21 年度大学院前期課程入学試験

## 回路理論

## 入試問題

【注意事項】

問題の数は 5 問である。解答は

問題 1 を 1 枚目（白色）の解答用紙

問題 2 を 2 枚目（赤色）の解答用紙

問題 3 を 3 枚目（青色）の解答用紙

問題 4 を 4 枚目（黄色）の解答用紙

問題 5 を 5 枚目（水色）の解答用紙

に記入すること。

問 1 (20 点)

図 1 の回路において，$t<0$ でスイッチ $SW$ は $a$ 側に接続されており，定常状態にある．$t=0$ でスイッチ $SW$ を $b$ 側に切り替えるものとする．ただし，$R$，$r_1$，$r_2$，$C$，$E$ は，全て正の実数である．

(1) スイッチ $SW$ を切り替える直前（$t=0^-$）での図示の電圧 $v_C(t)$ の値 $v_C(0^-)$ を求めよ．
(2) 図示の電圧 $v_C(t)\,(t\geqq 0)$ のラプラス変換 $V_C(s)$ を求めよ．
(3) 図示の電圧 $v_C(t)\,(t\geqq 0)$ を求めよ．

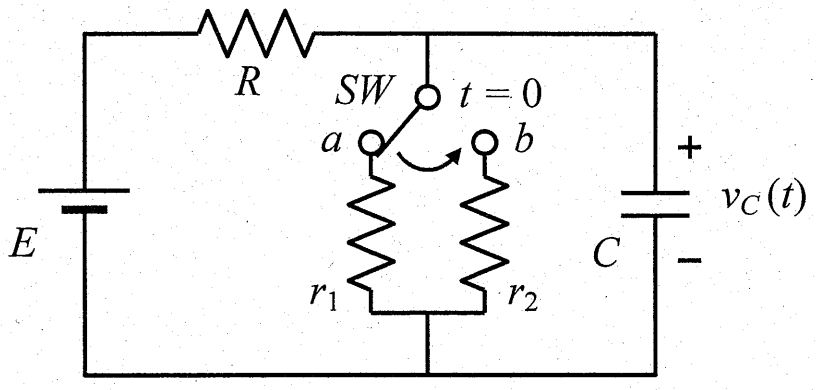



図 1

問２(20 点)

図２に示す回路について角周波数$\omega$である電圧$E$をＡＢ間に加える．正弦波定常状態において，抵抗$R_1$を流れる電流$I_1$の位相が電圧$E$の位相よりも$\pi/2$進むために必要な角周波数$\omega$の条件を求めよ．

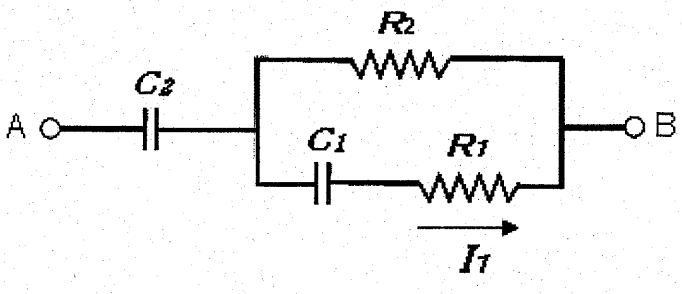



図２

問 3 (20 点)

図 3a の角周波数 $\omega$ の正弦波定常状態にある交流回路に関して、以下の設問に答えよ。ただし、$\dot{V}$ は電圧源の電圧フェーザ (角周波数: $\omega$, 振幅: $|\dot{V}|$)、$g\dot{V}$ は電圧制御電流源の電流フェーザ ($g$ はコンダクタンス)、$\dot{E}_0$ はポート 1-1' の開放電圧フェーザを示す。

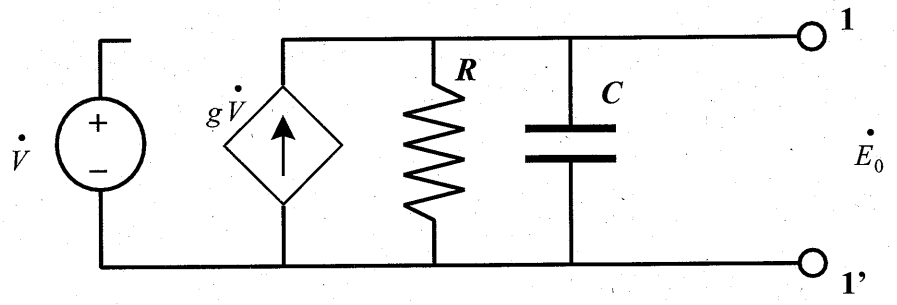



図 3a

(1) ポート 1-1' の開放電圧フェーザ $\dot{E}_0$ を求めよ。

(2) ポート 1-1' から見たノートン等価回路を示せ。

(3) 図 3a のポート 1-1' にアドミッタンス $Y_l = 1/R_l + 1/(j\omega L)$ の負荷を接続した (図 3b)。

(a) 負荷 $Y_l$ の両端に発生する電圧フェーザ $\dot{V}_l$ を求めよ。

(b) $L$ のみが可変である時に $\dot{V}_l$ の振幅 $|\dot{V}_l|$ を最大にする $L$ の条件を、本文中の記号 ($\omega$, $R$, $C$ など) を用いて示せ。また、その時の $|\dot{V}_l|$ を示せ。

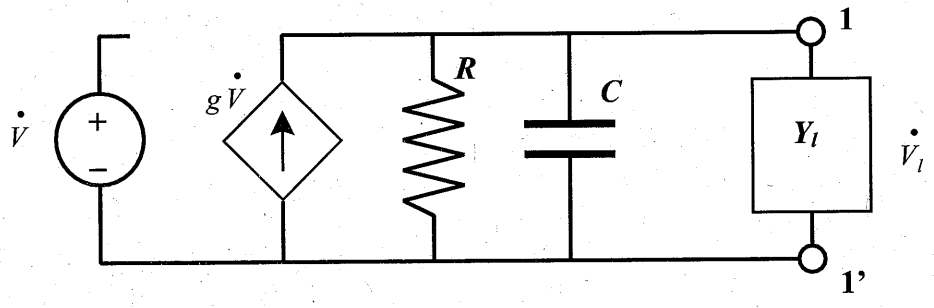



図 3b

問 4 (20 点)

図の回路は MOSFET 多段増幅回路の信号成分に関する等価回路である。信号成分が正弦波定常状態にあるとするとき、以下の各問いに答えよ。

(1) ポート①-①’，②-②’で挟まれた部分回路を 2 ポート回路として、その伝送行列 $F_1(j\omega)$ （$F_1(j\omega)=\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{pmatrix}$ は $\begin{pmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{I}_1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \dot{V}_2 \\ \dot{I}_2 \end{pmatrix}$ を満たす行列）を求めよ。

(2) ポート②-②’，③-③’で挟まれた部分回路を 2 ポート回路として、その伝送行列 $F_2(j\omega)$ を求めよ。

(3) ポート①-①’，④-④’で挟まれた部分回路を 2 ポート回路として、その伝送行列 $F(j\omega)$ を求めよ。

(4) 電圧増幅度 $A=\dfrac{V_4}{V_1}$ の周波数特性を求め、ボード線図に図示せよ。

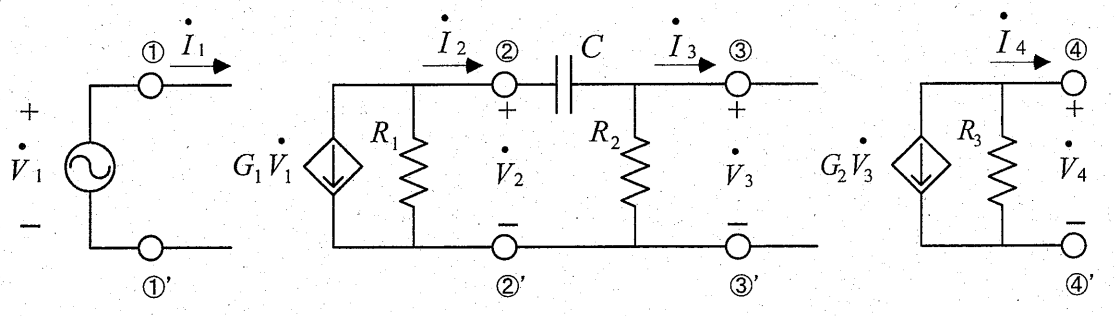



図 4

問 5 (20 点)

図 5 に示す演算増幅器を用いた回路について，下記の問いに答えよ．ただし，演算増幅器(operational amplifier)単体の入力インピーダンスは十分に高く，出力インピーダンスは十分低いものとする．ここで，$A$ 及び $R_i$，$R_f$ はすべて正の実数である．

(1) この回路の電圧利得 $G_V = V_{out} / V_{in}$ を演算増幅器単体の電圧利得 $A$ 及び $R_i$，$R_f$ を用いて表せ．

(2) 演算増幅器単体の電圧利得 $A$ が十分大きい（$A = \infty$）として，回路の電圧利得 $G_{V,ideal}$ を求めよ．

(3) $G_V$ を $G_{V,ideal}$ に対して 1%以下の誤差となる（$|(G_V - G_{V,ideal})/G_{V,ideal}| \leq 1/100$）ようにするための演算増幅器単体の電圧利得 $A$ の下限を求めよ．

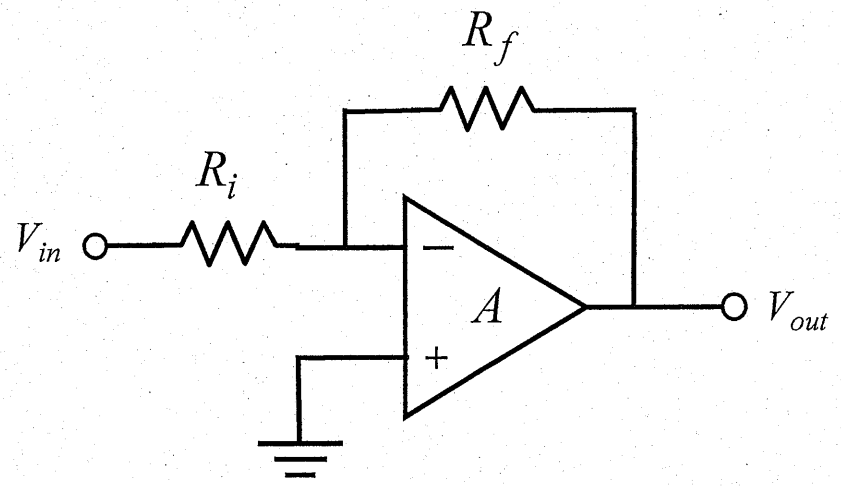



図 5